

PUPP matematika — pasiruošimo užduotis

4 variantas

Trukmė 150 min Iš viso 50 taškų 10 klasė

Vardas, pavardė

Klasė

Data

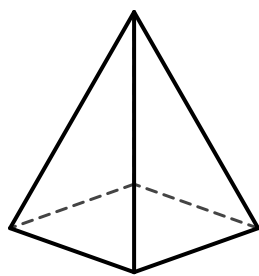
Tai ne Nacionalinės švietimo agentūros užduotis. Uždaviniai originalūs, sukurti „Vardiklio“ generatoriaus; pakartota tik viešai skelbiama patikrinimo programos struktūra — dalys, uždavinių tipai, taškai ir trukmė. Oficialius pavyzdžius rasite nsa.smsm.lt.

I dalis. Pasirenkamojo atsakymo uždaviniai · 9 užd. · 10 t.

1. Funkcija $y = 15x + 59$. Su kuria x reikšme $y = 404$? 2 t.
☐ A $x = 23$ ☐ B $x = 13$
☐ C $x = 24$ ☐ D $x = 46$
2. Koks skaitmuo turi būti vietoj langelio, kad skaičius $13\Box$ dalytųsi iš 9? 1 t.
☐ A 15 ☐ B 5
☐ C 10 ☐ D 6
3. Indėlis 8800 €, metinės palūkanos 3 %. Kiek palūkanų priskaičiuojama per metus? 1 t.
☐ A 624 € ☐ B 2640 €
☐ C 274 € ☐ D 264 €
4. Kiek yra $\frac{1}{2}$ nuo 14? 1 t.
☐ A 14 ☐ B 6
☐ C 17 ☐ D 7
5. Išspręsk lygtį: $4(x - 25) = -x - 65$ 1 t.
☐ A $x = 17$ ☐ B $x = 8$
☐ C $x = 70$ ☐ D $x = 7$
6. Kvadrato kraštinė 17 cm. Koks jo plotas? 1 t.
☐ A 829 cm² ☐ B 299 cm²
☐ C 289 cm² ☐ D 2890 cm²

7. Kiek trikampių šoninių sienų turi keturkampė piramidė?

1 t.



☐ A 4

☐ B 2

☐ C 5

☐ D 14

8. Stačiojo trikampio vienas smailusis kampas 35° . Koks kitas smailusis kampas?

1 t.

☐ A 65°

☐ B 45°

☐ C 550°

☐ D 55°

9. Duomenys: 10, 11, 38, 58, 84. Kokia mediana?

1 t.

☐ A 37

☐ B 38

☐ C 76

☐ D 39

II dalis. Trumpojo atsakymo uždaviniai · 18 užd. · 24 t.

10. Apskaičiuok ir suprastink: $\frac{2}{3} + \frac{3}{5}$

2 t.

Atsakymas

11. 10 darbininkų darbą atlieka per 9 dienas. Per kiek dienų tą patį darbą atliktų 90 darbininkų?

2 t.

Atsakymas

12. Išspręsk sistemą keitimo būdu: $y = 2x - 69$ ir $x + y = -24$. Įrašyk x reikšmę.

2 t.

Atsakymas

13. Apskaičiuok reiškinių $18n - 64$ reikšmę, kai $n = -12$.

2 t.

Atsakymas

14. Tiesė eina per taškus $(-14; -117)$ ir $(-13; -110)$. Koks jos krypties koeficientas?

2 t.

Atsakymas

15. 6 vienodi siurbliai baseiną pripildo per 30 valandų. Kiek siurblių reikia, kad baseinas būtų pripildytas per 18 valandų?

2 t.

Atsakymas

16. Apskaičiuok: $-222 + 126$ 1 t.

Atsakymas

17. Apskaičiuok: $-207 - (-137)$ 1 t.

Atsakymas

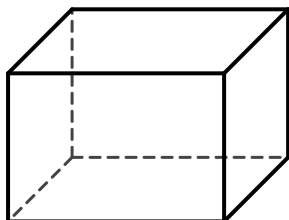
18. 2 darbininkai darbą atlieka per 24 dienas. Per kiek dienų tą patį darbą atliktų 12 darbininkų? 1 t.

Atsakymas

19. Lygiašonio trikampio šoninė kraštinė 26 cm, pagrindas 20 cm. Kokia aukštinė, nuleista į pagrindą? 1 t.

Atsakymas

20. Kiek viršūnių turi stačiakampis gretasienis? 1 t.



Atsakymas

21. Stačiakampio gretasienio matmenys 3 cm, 33 cm ir 5 cm. Koks jo paviršiaus plotas? 1 t.

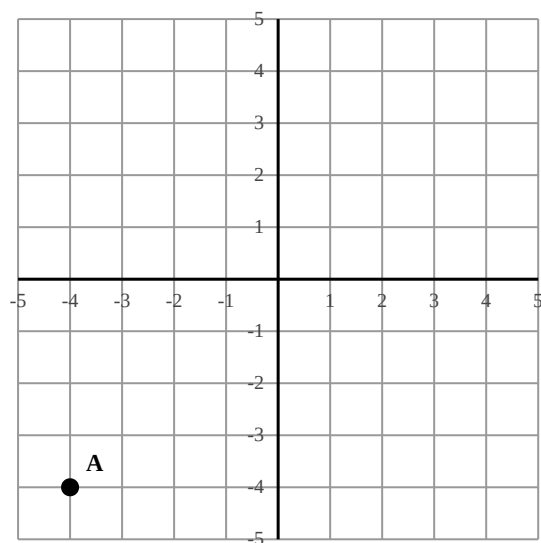
Atsakymas

22. Taškai $A(-11; -13)$ ir $B(18; -27)$. Kokia vektoriaus $\vec{AB}$ pirmoji koordinatė? 1 t.

Atsakymas

23. Kokia taško A abscisė (pirmoji koordinatė)?

1 t.



Atsakymas

24. Kokia yra 25 kraštinių daugiakampio vidaus kampų suma laipsniais?

1 t.

Atsakymas

25. Pusryčiams galima rinktis iš 20 gėrimų, 6 sumuštinų ir 2 vaisių. Kiek skirtingų pusryčių derinių galima sudaryti?

1 t.

Atsakymas

26. Apskaičiuok skaičių 12, 14, 12, 20, 22, 16, 30 aritmetinį vidurkį.

1 t.

Atsakymas

27. Duomenys: 3, 78, 79, 101, 116, 117, 125. Koks imties plotis?

1 t.

Atsakymas

III dalis. Pilnojo sprendimo uždaviniai · 6 užd. · 16 t.

28. Paskola 2500 €, metinės palūkanos 12 %, mokamos kasmet nuo pradinės sumos. Kiek palūkanų bus sumokėta per 4 metus?

3 t.

29. Iš kurio skaičiaus dalijasi 604: iš 4, iš 5, iš 10? Įrašyk tą skaičių.

3 t.

30. 8 pieštukai kainuoja 48 €. Kiek kainuoja 49 tokie pieštukai?

3 t.

31. Daugiasienis turi 6 sienas ir 8 viršūnes. Kiek jis turi briaunų? (Naudok $S + V - B = 2$.)

3 t.

32. Lygiašonio trikampio šoninė kraštinė 12 cm, pagrindas 6 cm. Koks jo perimetras?

2 t.

Atsakymas

33. Skaičių 16, 18, 15, 16, 16, 21, 45 vidurkis yra 21. Kiek iš jų yra didesni už vidurkį?

2 t.

Atsakymas